

DIPLOMADO IA APLICADA AL DISEÑO · UDD · 2026 · UNIDAD 3

Clase 31 — Antigravity y el sistema Loop

Cierre de la Unidad 3

Martes 15 de septiembre de 2026 · 18:30–21:00 hrs

Sesión 10 de 10 · Profesor: Darío Osorio

Antigravity y el sistema Loop

Última clase de la unidad. Vamos a trabajar con **Google Antigravity**, el IDE agéntico presentado junto a Gemini 3, y su arquitectura **Loop** — el patrón que probablemente marca el estándar del trabajo con IA por los próximos años.

Esta clase no tiene presentación final de proyecto: es una clase de ejercicios y experimentación con Antigravity.

Al final vamos a dedicar tiempo extra a profundizar el Loop: probar qué pasa cuando algo falla y necesita corregirse más de una vez.

Términos de la clase

Término	Definición
Antigravity	IDE agéntico de Google, lanzado 18 nov 2025 junto a Gemini 3.
Loop	Arquitectura de ejecución agéntica: research → plan → execute → verify → fix → repeat.
Editor View	Modo síncrono: IDE tradicional con IA que autocompleta y sugiere.
Manager Surface	Modo asíncrono: se orquestan múltiples agentes trabajando en paralelo.
Artifact	Output estructurado del agente (plan, código, análisis, validación).
implementation_plan.md	Artifact especial: el plan que el agente propone antes de ejecutar.
Multi-tool autonomy	El agente usa editor + terminal + browser en un solo flujo.
Managed Agents	Los agentes operan con backend gestionado por Google, no dependen de tu máquina.

Qué es AntigraVity

Anunciado el **18 de noviembre de 2025** junto a Gemini 3: un IDE donde los agentes ejecutan tareas completas, no solo autocompletan código.

- No es "code completion con IA" — los agentes ejecutan tareas completas de principio a fin.
- **Editor View**: IDE clásico + IA (sincrónico).
- **Manager Surface**: se orquestan agentes en paralelo (asíncrono).
- Multi-tool autonomy: editor + terminal + navegador en un solo workflow.

Plan	Precio
Free	\$0
AI Pro	\$20/mes
AI Ultra	\$249.99/mes

Disponibilidad: macOS, Linux, Windows.

La arquitectura Loop

El sistema no funciona por "prompt y respuesta" — funciona por un loop de ejecución persistente que se repite hasta cumplir el objetivo.

1. **Research** — el agente explora tu código, tu contexto, tus fuentes.
2. **Plan** — genera un `artifact implementation_plan.md` con el plan detallado.
3. **Execute** — ejecuta el plan (edita código, corre terminal, abre browser).
4. **Verify** — comprueba que lo que hizo funciona.
5. **Fix** — si algo falla, lo arregla y vuelve a verificar.

Es self-correcting: solo consulta en checkpoints críticos, típicamente después del Plan y antes de merge.

Modo Plan vs Modo Execute

Cuando pides algo grande, Antigravity entra automáticamente en **modo Plan**: investiga, genera `implementation_plan.md` como artifact visible, presenta un botón **Proceed** — nada cambia hasta que apruebas.

Esto es human-in-the-loop bien diseñado: el agente trabaja autónomo dentro de tareas pequeñas, pero pide aprobación antes de cambios estructurales.

Para diseño, este patrón es replicable en tu propio flujo: automatizar la iteración pequeña, humano decide en los momentos grandes.

Ejercicios guiados paso a paso

1. Instalar Antigravity	15 min
2. Primer proyecto en Editor View	15 min
3. Documentar el uso	10 min
4. Experimentación libre con tu proyecto	30 min
5. Opcional — Modo Manager: agentes en paralelo	20 min

Experimentación libre con tu proyecto

Elige una tarea real de tu proyecto y aplícale el Loop completo.

Algunos ejemplos:

- Visualizar datos o hallazgos en un gráfico.
- Aplicar una paleta de colores/tipografía a varios archivos.
- Crear un formulario o prototipo funcional.
- Reescribir el copy de una página en otro tono.
- Generar un índice que resuma una carpeta del repo.

Con la tarea elegida:

1. Aplicarle el Loop completo (Editor o Manager).
2. Intervenir solo en los checkpoints.
3. Anotar qué funcionó, qué no, y dónde interviniste tú.

Profundizar el Loop: cuando no cierra a la primera

- A veces Verify falla más de una vez seguida: el agente prueba, falla, ajusta, prueba de nuevo.
- Esto no es un error del sistema — es el Loop haciendo su trabajo.
- ¿El agente insiste en la misma solución rota, o cambia de enfoque en cada vuelta?
- Muchas vueltas de Fix suelen significar que el problema estaba en el Plan, no en la ejecución.

Romper algo a propósito y ver cómo lo arregla

1. Vuelve a lo que hiciste en el Ejercicio 4 (o al HTML del Ejercicio 2).
2. Pídele a Antigravity un cambio que sepas que va a generar un conflicto o un error.
3. Deja correr el Loop completo: que falle en Verify, entre a Fix, y vuelva a intentar.
4. Anota cuántas vueltas de Fix necesitó, y si cambió de estrategia o insistió en lo mismo.

No hace falta resolverlo — el objetivo es observar el Loop bajo un error real.